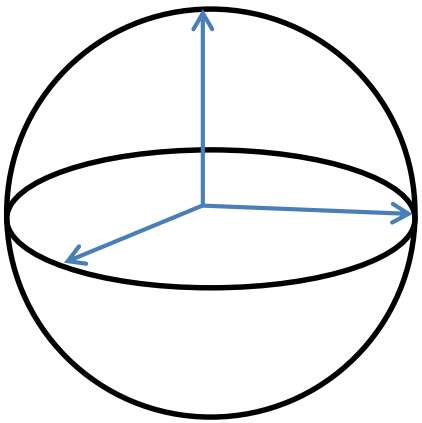
量子比特

1. 比特(bit)是经典计算和经典信息的基本概念，经典信息的基本单元。

2. 比特: 0或者1; |0>或者|1> 。

3. 量子比特：$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1$

我们称|0>或者|1>为计算基态



4. 等效Bloch球表示：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle,$$

量子比特的物理载体：任意两能态的量子体系，如光子、原子、电子、原子核等。

如：光子的两个偏振态、电子的两个自旋态、离子（原子）的两个能级都可以作为量子比特的载体。

晶体管只有开/关状态，也就是要么是0状态，要么是1状态；

而基于量子叠加性原理，一个量子位可以同时处于0状态和1状态，当量子系统的状态变化时，叠加的各个状态都可以发生变化。

举例来说，因为1个量子位同时表示0和1两个状态，7个这样的量子态就可以同时表示128个状态。N个量子位可同时存储2的N次方个数据，数据量随N呈指数增长。

同时，量子计算机操作一次等效于电子计算机要进行2的N次方次操作的效果。

等于是一次演化相当于完成了2的N次方个数据的并行处理，这就是量子计算机相对于经典计算机的优势。

对于一个量子比特，若对其进行一次测量，只能给出0或者1，量子比特的测量后的态为|0>或者|1>。因此，从一次测量，人们只能获得量子比特态的一个比特的信息。

若不进行测量，一个量子比特具有多少信息？这是个微妙的问题。如果不进行测量，人们如何度量信息呢？

尽管如此，这里仍有重要概念性问题存在。因为当自然演化量子比特的封闭量子系统，不做任何测量，它显然会保持住用于描述该态的全部连续变量(如α，β)的踪迹。

某种意义上讲，在一个量子比特的态中，隐藏有大量的“隐信息”，更有趣的是，这种额外“信息”的数量随着量子比特数目指数增加。如何理解这类隐信息是量子信息致力研究的问题，也是量子力学之所以成为信息处理强有力工具的核心。

多量子比特

两个量子比特

两个经典比特，有4种可能状态：00，01，10，11。

两个量子比特，有4个计算基态：|00>，|01>，|10>，|11>。

两个量子比特可以表示为：

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

归一化条件 $$\sum_{i,j}|\alpha_{ij}|^2 = 1$$

其中 $i, j \in [1,2]$。

若测量子集(第一个量子比特)，测得0的几率分别为

$$\left|\alpha_{00}\right|^2, \left|\alpha_{01}\right|^2$$

则测量后量子态为(归一化)

$$\left|\psi'\right\rangle = \frac{\alpha_{00}\left|00\right\rangle + \alpha_{01}\left|01\right\rangle}{\sqrt{\left|\alpha_{00}\right|^2 + \left|\alpha_{01}\right|^2}}$$

两量子比特的重要量子态是Bell态或EPR对儿，如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|00\right\rangle + \left|11\right\rangle\right)$$

两量子比特之间存在量子关联。

N个量子比特系统

计算基态 $\left|x_1, x_2, \cdots, x_n\right\rangle$,

态 $\left|\psi\right\rangle = \sum_x \alpha_x \left|x\right\rangle$, 有$2^n$个振幅系数。

若能制备n个量子比特存储器，则它具有巨大的存储数据能力。

单量子比特门

量子们对量子态作用是线性的，如量子非门

$$\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle \xrightarrow{\text{NOT}} \alpha|1\rangle+\beta|0\rangle$$

门的作用是线性的，归根结底是量子力学的线性特性。非线性量子力学会导致超光速通信、违背热力学第二定律。

量子非门的矩阵表示

以$|0\rangle,|1\rangle$为基

$$X=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

作用

$$X\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta\\ \alpha\end{pmatrix}$$

$$\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle\xrightarrow{X}\beta|0\rangle+\alpha|1\rangle$$

作用于单量子比特的门都可以用2×2矩阵表示

量子门的矩阵需要是幺正的

$$U^{\dagger}U = I$$

幺正性限制是对量子门的唯一限制。任意幺正矩阵均可标志有效量子门。

Z门

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

作用|0>不变，|1>变为−|1>

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{Z} \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}$$

Phase shift门

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\theta}\end{pmatrix}$$

作用|0>不变，|1>变为$e^{i\theta}$|1>

$$\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle\xrightarrow{R(\theta)}\alpha|0\rangle+e^{i\theta}\beta|1\rangle$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\theta}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha\\ e^{i\theta}\beta\end{pmatrix}$$

θ=π时变为Z门。

Hardmard门

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

作用|0>变为|0> + |1>， |1>变为|0> – |1>

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{H} \alpha(|0\rangle + |1\rangle) + \beta(|0\rangle - |1\rangle)$$

$$= (\alpha + \beta)|0\rangle + (\alpha - \beta)|1\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{pmatrix}$$

多量子比特门

受控非门Controlled-NOT gate

其中|A>为控制量子比特(control qubit)，|B>为目标量子比特(target qubit)。

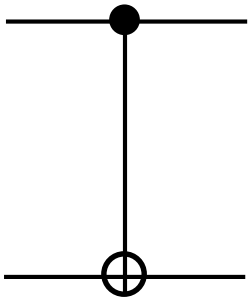
Before		After	
Control	Target	Control	Target
$\|0\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle$
$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle$

基矢 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$

矩阵表示

$$U_{\mathrm{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

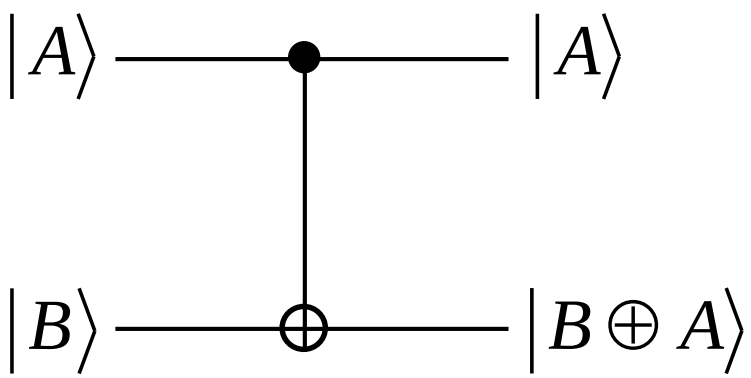
量子线路表示



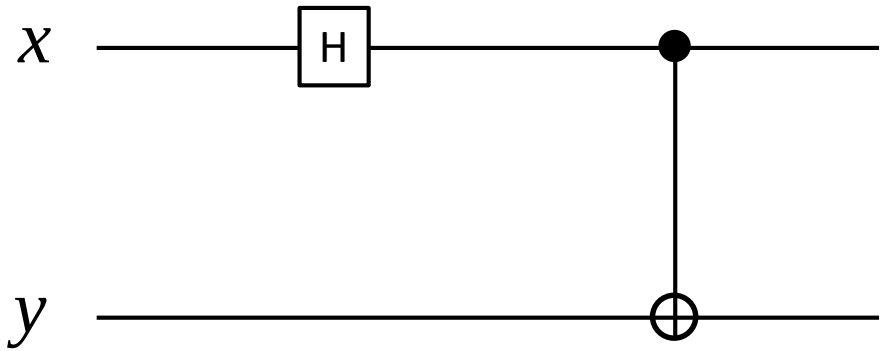
作用：当控制比特为|0>时，目标比特不改变；
当控制比特为|1>时，目标比特倒置。
|0>→|1>， |1>→|0> 。

态 $a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$

变为 $a|00\rangle + b|01\rangle + c|11\rangle + d|10\rangle$



Bell 态 (EPR对)



$$|00\rangle \xrightarrow{\text{H}} \left(|00\rangle + |10\rangle\right) \xrightarrow{\text{CNOT}} \left(|00\rangle + |11\rangle\right)$$

$$|01\rangle \xrightarrow{\text{H}} \left(|01\rangle + |11\rangle\right) \xrightarrow{\text{CNOT}} \left(|01\rangle + |10\rangle\right)$$

$$|10\rangle \xrightarrow{\text{H}} \left(|00\rangle - |10\rangle\right) \xrightarrow{\text{CNOT}} \left(|00\rangle - |11\rangle\right)$$

$$|11\rangle \xrightarrow{\text{H}} \left(|01\rangle - |11\rangle\right) \xrightarrow{\text{CNOT}} \left(|01\rangle - |10\rangle\right)$$

Swap gate

操作两个量子比特，

$$|00\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |00\rangle$$

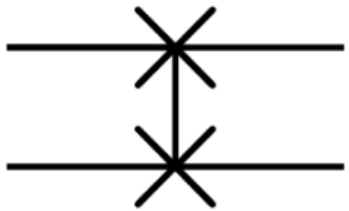
$$|01\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |10\rangle$$

$$|10\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |01\rangle$$

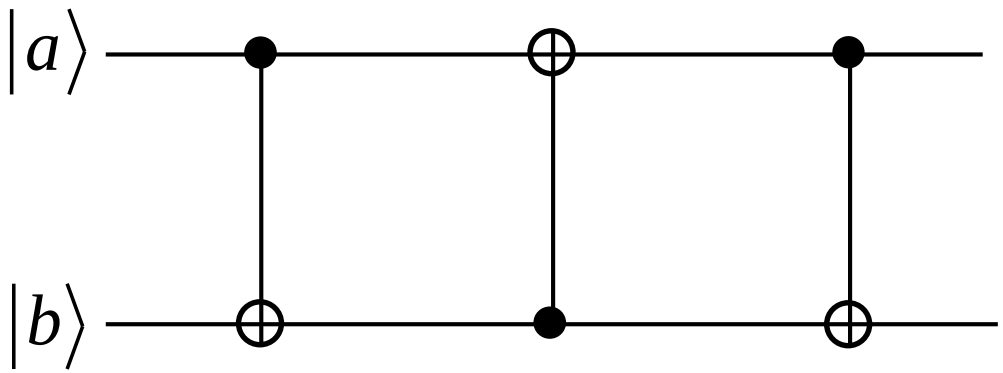
$$|11\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |11\rangle$$

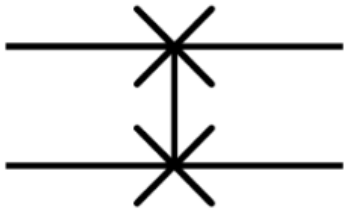
基矢 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$

$$\text{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



CNOT and Swap gate





$$|a\rangle \rightarrow |a\rangle \rightarrow |b\rangle \rightarrow |b\rangle$$

$$|a\rangle \rightarrow |b\rangle$$

$$|b\rangle \rightarrow |b+a\rangle \rightarrow |b+a\rangle \rightarrow |a\rangle$$

$$|b\rangle \rightarrow |a\rangle$$

基于非计算基的测量

量子比特 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

采用基矢|0>，|1>进行测量，
结果为|0>和|1>的几率分别为$|\alpha|^2$, $|\beta|^2$

测量基还可以是其他正交基:

$$|+\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),\ |-\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

任意态可表示为

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|-\rangle$$

测量之后得到|+>和|−>的概率为$|\alpha+\beta|^2/2$, $|\alpha-\beta|^2/2$。

纠缠态

两体系统H_1和H_2的Hilbert空间是两者的直乘积。

$$H_1 \otimes H_2$$

考虑单体系统H_1中态

$$|\psi_1\rangle = a_1|0\rangle_1 + b_1|1\rangle_1$$

和H_2系统中态

$$|\psi_2\rangle = a_2|0\rangle_2 + b_2|1\rangle_2$$

通过直乘可以形成新的态两体系统中Hilbert空间中的态，

$$\begin{aligned}|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= \left(a_1|0\rangle_1 + b_1|1\rangle_1\right)\left(a_2|0\rangle_2 + b_2|1\rangle_2\right) \\ &= a_1a_2|0\rangle_1|0\rangle_2 + a_1b_2|0\rangle_1|1\rangle_2 + b_1a_2|1\rangle_1|0\rangle_2 + b_1b_2|1\rangle_1|1\rangle_2\end{aligned}$$

此外, 在 $H_1 \otimes H_2$ 空间中，还存在态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_1|1\rangle_2 + |1\rangle_1|0\rangle_2)$$
$$\neq |\varphi\rangle_1 \otimes |\varphi\rangle_2$$

这种类型的态不能表示成H_1中态和H_2中态的直乘积的形式，被称为纠缠态。

单态、三重态

两电子体系的自旋态-单态、三重态·

设两个电子的自旋算符分别为s1，s2，令S=s1+s2表示两个电子自旋之和。

前面介绍到在$s1_z$,$s2_z$的表象下，我们有$s1_z$和$s2_z$的本征态:

$$\alpha(1)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}_1,\ \beta(1)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}_1 \qquad \alpha(2)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}_2,\ \beta(2)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}_2$$

则两电子在系统（$s1_z$，$s2_z$）的本征态有4个，分别为:

$$\alpha(1)\alpha(2),\quad \beta(1)\beta(2),\quad \alpha(1)\beta(2),\quad \beta(1)\alpha(2)$$

σ_x作用

$$\sigma_x\alpha=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=\beta$$

$$\sigma_x\beta=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\alpha$$

σ_y作用

$$\sigma_y\alpha=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=i\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=i\beta$$

$$\sigma_y\beta=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=-i\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=-i\alpha$$

σ_z作用

$$\sigma_z\alpha=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\alpha$$

$$\sigma_z\beta=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=-\beta$$

S^2作用

$$
\begin{aligned}
S^2 &= \left(s_1 + s_2\right)^2 \\
&= s_1^2 + s_2^2 + 2s_1 \cdot s_2 \\
&= \frac{3}{2}\hbar^2 I + \frac{1}{2}\hbar^2 \left(\sigma_{1x} \cdot \sigma_{2x} + \sigma_{1y} \cdot \sigma_{2y} + \sigma_{1z} \cdot \sigma_{2z}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
S^2\alpha(1)\alpha(2) &= \frac{3}{2}\hbar^2\alpha(1)\alpha(2) + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\sigma_{1x}\cdot\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\cdot\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\cdot\sigma_{2z}\right)\alpha(1)\alpha(2) \\
&= \frac{3}{2}\hbar^2\alpha(1)\alpha(2) + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\beta(1)\beta(2) + i\beta(1)i\beta(2) + \alpha(1)\alpha(2)\right) \\
&= 2\hbar^2\alpha(1)\alpha(2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
S^2\beta(1)\beta(2) &= \frac{3}{2}\hbar^2\beta(1)\beta(2) + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\sigma_{1x}\cdot\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\cdot\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\cdot\sigma_{2z}\right)\beta(1)\beta(2) \\
&= \frac{3}{2}\hbar^2\beta(1)\beta(2) + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\alpha(1)\alpha(2) + (-i)\alpha(1)(-i)\alpha(2) + (-\beta(1))(-\beta(2))\right) \\
&= 2\hbar^2\beta(1)\beta(2)
\end{aligned}
$$

$$\chi = c_x \alpha(1)\beta(2) + c_y \beta(1)\alpha(2)$$

$$\begin{aligned}
S^2\chi &= \frac{3}{2}\hbar^2\chi + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\sigma_{1x}\cdot\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\cdot\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\cdot\sigma_{2z}\right)\chi \\
&= \frac{3}{2}\hbar^2(c_x\alpha(1)\beta(2) + c_y\beta(1)\alpha(2)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\sigma_{1x}\cdot\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\cdot\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\cdot\sigma_{2z}\right)c_x\alpha(1)\beta(2) \\
&\quad + \frac{1}{2}\hbar^2\left(\sigma_{1x}\cdot\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\cdot\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\cdot\sigma_{2z}\right)c_y\beta(1)\alpha(2) \\
&= \frac{3}{2}\hbar^2(c_x\alpha(1)\beta(2) + c_y\beta(1)\alpha(2)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\hbar^2 c_x\left(\beta(1)\alpha(2) + i\beta(1)(-i)\alpha(2) - \alpha(1)\beta(2)\right) \\
&\quad + \frac{1}{2}\hbar^2 c_y\left(\alpha(1)\beta(2) + (-i)\alpha(1)i\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\right) \\
&= \hbar^2\left(c_x + c_y\right)(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))
\end{aligned}$$

即，对于 $\chi = c_x \alpha(1)\beta(2) + c_y \beta(1)\alpha(2)$

我们有 $S^2 \chi = \hbar^2 \left(c_x + c_y \right) \chi$

设 $S^2 \chi = \lambda \hbar^2 \chi$

可得 $\begin{cases} c_x + c_y = \lambda c_x \\ c_x + c_y = \lambda c_y \end{cases}$

即 $\begin{cases} \left(1-\lambda\right) c_x + c_y = 0 \\ c_x + (1-\lambda) c_y = 0 \end{cases}$

可得 $(1-\lambda)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0, 2$

$$\lambda = 2 \qquad c_x = c_y \qquad \chi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))$$

$$\lambda = 0 \qquad c_x = -c_y \qquad \chi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2))$$

$$\lambda\hbar^2 = S\left(S+1\right)\hbar^2 \qquad S = 0, S = 1$$

$$S = 1 \qquad \chi_{11} = \alpha(1)\alpha(2) \qquad M_S = 1$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)) \qquad M_S = 0$$

$$\chi_{1-1} = \beta(1)\beta(2) \qquad M_S = -1$$

$$S = 0 \qquad \chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)) \qquad M_S = 0$$

$S = 1$

$$\chi_{11} = \left|\uparrow\right\rangle_1 \left|\uparrow\right\rangle_2 \qquad M_S = 1$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|\uparrow\right\rangle_1 \left|\downarrow\right\rangle_2 + \left|\downarrow\right\rangle_1 \left|\uparrow\right\rangle_2\right) \qquad M_S = 0$$

$$\chi_{1-1} = \left|\downarrow\right\rangle_1 \left|\downarrow\right\rangle_2 \qquad M_S = -1$$

$S = 0$

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|\uparrow\right\rangle_1 \left|\downarrow\right\rangle_2 - \left|\downarrow\right\rangle_1 \left|\uparrow\right\rangle_2\right) \qquad M_S = 0$$

角动量非耦合表象：

$$|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 \qquad |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 \qquad |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 \qquad |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$$

角动量耦合表象：

$$|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$$

$$|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$$

$$(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)/\sqrt{2}$$

$$(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)/\sqrt{2}$$

M_S为零的态 $$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 \pm |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$$

即为纠缠态，不可化为H_1和H_2的直乘态。M_S为±1的态可分离，不是纠缠态。

对于自旋1/2的粒子，0，1态通常表示为↑，↓。

自旋1/2两体体系中，有4个纠缠态， 著名的Bell基。

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11} - \chi_{1-1}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11} + \chi_{1-1}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2)$$

两体算符完全集的共同本征态

$$(\sigma_{1z}\sigma_{2z}, \sigma_{1x}\sigma_{2x})$$

$$\sigma_{1z} \otimes \sigma_{2z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

直乘积算符在如下态下的平均值

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow -1 \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\chi_{11} - \chi_{1-1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \leftrightarrow +1$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow -1 \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\chi_{11} + \chi_{1-1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow +1$$

$$\sigma_{1x} \otimes \sigma_{2x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

直乘积算符在如下态下的平均值

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow -1 \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\chi_{11} - \chi_{1-1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \leftrightarrow -1$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow +1 \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\chi_{11} + \chi_{1-1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow +1$$

态	平均值	
Bell 基	$\sigma_{1z}\sigma_{2z}$	$\sigma_{1x}\sigma_{2x}$
$\chi_{00}=\frac{1}{\sqrt{2}}[\lvert\uparrow\rangle_1\lvert\downarrow\rangle_2-\lvert\downarrow\rangle_1\lvert\uparrow\rangle_2]$	-1	-1
$\chi_{10}=\frac{1}{\sqrt{2}}[\lvert\uparrow\rangle_1\lvert\downarrow\rangle_2+\lvert\downarrow\rangle_1\lvert\uparrow\rangle_2]$	-1	$+1$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11}-\chi_{1-1})=\frac{1}{\sqrt{2}}[\lvert\uparrow\rangle_1\lvert\uparrow\rangle_2-\lvert\downarrow\rangle_1\lvert\downarrow\rangle_2]$	$+1$	-1
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11}+\chi_{1-1})=\frac{1}{\sqrt{2}}[\lvert\uparrow\rangle_1\lvert\uparrow\rangle_2+\lvert\downarrow\rangle_1\lvert\downarrow\rangle_2]$	$+1$	$+1$

量子纠缠度

直乘积

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x \otimes \sigma_x \qquad \sigma_y \otimes \sigma_y \qquad \sigma_z \otimes \sigma_z$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

量子纠缠度

自旋反转算符 σ_y ，矩阵表示：　　基矢

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \left\{ \left|\uparrow\right\rangle, \left|\downarrow\right\rangle \right\}$$

$$\sigma_y \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \left\{ \left|\uparrow\uparrow\right\rangle, \left|\uparrow\downarrow\right\rangle \left|\downarrow\uparrow\right\rangle, \left|\downarrow\downarrow\right\rangle \right\}$$

$$\tilde{\rho} = \left(\sigma_y \otimes \sigma_y\right)\left(\rho^*\right)\left(\sigma_y \otimes \sigma_y\right)$$

而C(ρ)是这么计算的

$$C(\rho)=\max\{0,\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_2}-\sqrt{\lambda_3}-\sqrt{\lambda_4}\}$$

λ_1, λ_2, λ_3, λ_4是按降序排列的，它们是厄米矩阵$\rho\rho$

的四个本征值。可以证明这四个本征值都是非负的。我们经常用并发度C(ρ)来表示纠缠度，并将它简写成C，C(ρ)可以取0到1 。

以上的讨论都是针对两个自旋的态其两个自旋之间的纠缠度。对于描写n个自旋的态，要考虑其中任意两个自旋之间的纠缠我们就需要考虑此量子态的约化密度矩阵。如果我们考虑两个自旋α，β之间的纠缠。我们就先考虑量子态

P在这两个自旋的标准基矢{$|\uparrow\rangle_\alpha|\uparrow\rangle_\beta$, $|\uparrow\rangle_\alpha|\downarrow\rangle_\beta$, $|\downarrow\rangle_\alpha|\uparrow\rangle_\beta$, $|\downarrow\rangle_\alpha|\downarrow\rangle_\beta$}下展开的约化密度矩阵$\rho^{\alpha\beta}$。

$$\rho^{\alpha\beta} = Tr_{N-2}(\rho)$$

这里Tr_{N-2}表示对除了α，β之外的所有的自旋求迹。于是α，β之间的并发度C可表示为

$$C = C(\rho^{\alpha\beta}) = \max\{0, \sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_2} - \sqrt{\lambda_3} - \sqrt{\lambda_4}\}$$

同样的λ_1, λ_2, λ_3, λ_4是按降序排列的，它们是厄米矩阵$\rho^{\alpha\beta}\rho^{\alpha\beta}$的四个本征值。至此我们介绍了对于一个任意的自旋1/2的态的任意两个自旋α，β之间的纠缠度C的计算。

举例求三重态的纠缠度

$$|\chi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2))$$

$$|\chi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \langle\chi_{00}| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{00} = |\chi_{00}\rangle\langle\chi_{00}| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{00} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{00} \sigma_y \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{00}\rho_{00} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad E^4 - E^3 = 0$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{00}) = \max\{0,1\} = 1$

II

$$\chi_{11} = \alpha(1)\alpha(2)$$

$$\left|\chi_{11}\right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \left\langle\chi_{11}\right| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{11} = \left|\chi_{11}\right\rangle\left\langle\chi_{11}\right| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{11} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{11} \sigma_y \otimes \sigma_y = |\chi_{11}\rangle\langle\chi_{11}| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{11}\rho_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{11}) = \max\{0, 0\} = 0$

III

$$\left|\chi_{10}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))$$

$$\left|\chi_{10}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \left\langle\chi_{10}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{10} = \left|\chi_{10}\right\rangle\left\langle\chi_{10}\right| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{10} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{10} \sigma_y \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{10}\rho_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad E^4 - E^3 = 0$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{10}) = \max\{0,1\} = 1$

IV

$$\chi_{1-1} = \beta(1)\beta(2)$$

$$\left|\chi_{1-1}\right\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \left\langle\chi_{1-1}\right| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{1-1} = \left|\chi_{1-1}\right\rangle\left\langle\chi_{1-1}\right| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{1-1} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{1-1} \sigma_y \otimes \sigma_y = |\chi_{1-1}\rangle\langle\chi_{1-1}| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{1-1}\rho_{1-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{1-1}) = \max\{0, 0\} = 0$

V

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11} - \chi_{1-1})$$

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \langle\psi_-| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{--} = |\psi_-\rangle\langle\psi_-| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rho_{--} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{--} \sigma_y \otimes \sigma_y = |\psi_-\rangle\langle\psi_-| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rho_{--}\rho_{--} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad E^4 - E^3 = 0$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{--}) = \max\{0,1\} = 1$

VI

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{11} + \chi_{1-1})$$

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}, \langle\psi_+| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\rho_{++} = |\psi_+\rangle\langle\psi_+| = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\rho_{++} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho_{++} \sigma_y \otimes \sigma_y = |\psi_+\rangle\langle\psi+| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rho_{++}\rho_{++} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$E^4 - E^3 = 0$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho_{++}) = \max\{0,1\} = 1$

VII

$$|\chi_{10}\rangle = \frac{1}{2}(\alpha(1)\beta(2) + \sqrt{3}\beta(1)\alpha(2))$$

$$|\chi\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \langle\chi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho = |\chi\rangle\langle\chi| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho \sigma_y \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho\rho = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & \frac{\sqrt{3}}{8} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{3}}{8} & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad E^4 - \frac{3}{4}E^3 = 0$$

四个本征值为 $\lambda_1 = 3/4, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho) = \max\{0, \sqrt{3}/2\} = \sqrt{3}/2$

VIII $$|\chi_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha(1)\alpha(2) + \alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))$$

$$|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}, \langle\chi| = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\rho = |\chi\rangle\langle\chi| = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 1 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\rho = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho \sigma_y \otimes \sigma_y = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho\rho = \frac{2}{9}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E^4 - \frac{4}{9}E^3 = 0$$

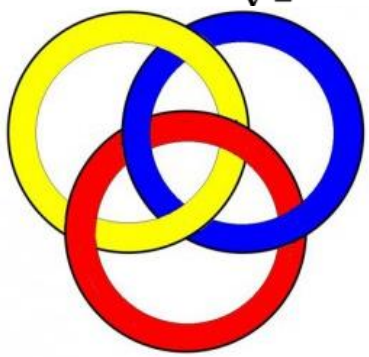
四个本征值为 $\lambda_1 = 4/9, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0.$

纠缠度 $C(\rho) = \max\{0, 2/3\} = 2/3$

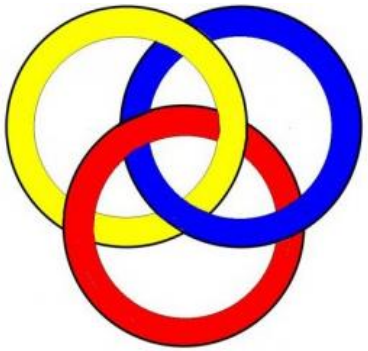
三个量子比特(qubit) 的GHZ态和W态

$$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$$



Borromean ring
（GHZ 纠缠态）



Hopf ring
（W-纠缠态）

如果我们断开图中左边Borromean ring三个圆环中的任何一个，其余两个圆环也立即分开了，这点性质对应GHZ态的量子力学特征：如果一旦测量三粒子系统中的任何一个粒子，其余两个粒子也立即分别塌缩为它们各自的单粒子定态。

如果我们考察图中右边的Hopf ring就会发现，当剪开三个圆环中的任何一个时，另外两个圆环并未被分开，仍然纠缠在一起。这种性质也有它的量子力学对应：从W-态的表达式中看出。当测量其中一个粒子而结果为|0>的时候，另外两个粒子塌缩到不能分离的双粒子纠缠态：|10> + |01>。

GHZ态和W-态是两类完全不同的纠缠态，不能互相转换。

很多正在研发中的科技依靠量子纠缠为基本运作机制。

(1)在量子密码学里，纠缠粒子被用来传输信息，使用这种方法，任何窃听动作必定会留下痕迹。

(2) 在量子计算学里，纠缠量子态可以做并行计算。

一般来讲 $$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{|0\rangle^{\otimes M} + |1\rangle^{\otimes M}}{\sqrt{2}}.$$

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}}(|100...0\rangle + |010...0\rangle + ... + |00...01\rangle)$$